

Guide workflows — Création, publication et runtime

Plateforme d'audit — Documentation · Généré le 15 mai 2026

Guide pas à pas pour **concevoir**, **publier** et **exécuter** un workflow d'audit sur la plateforme DGCPT.

1. Concepts clés

Terme	Définition
WorkflowTemplate	Modèle versionné (brouillon → publié → archivé)
Stage (étape)	Unité du parcours : questionnaire, formulaire, SWOT, etc.
Transition	Lien orienté entre deux étapes
WorkflowInstance	Exécution du workflow sur une mission
Runtime	Interface opérationnelle <code>/missions/{id}/workflow/runtime</code>

2. Types d'étapes disponibles

Type technique	Libellé	Usage typique
mission	Mission	Contexte / initialisation
service_selection	Services	Choix des services audités
questionnaire	Questionnaires	Entretien structuré
form	Formulaire	Saisie libre structurée
risk_capture	Capture de risque	Identification risques
heatmap	Cartographie	Visualisation risques
document_review	Revue documentaire	Pièces jointes
approval	Approbation	Validation hiérarchique
action_plan	Plan d'action	Suivi correctifs
reporting	Reporting	Rapport final
swot_analysis	Analyse SWOT	Matrice forces/faiblesses
swot_validation	Validation SWOT	Relecture SWOT
raci_assignment	Affectation RACI	Matrice responsabilités
raci_validation	Validation RACI	Validation RACI
custom	Personnalisé	Extension

3. Créer un workflow — pas à pas

Phase A — Préparer les dépendances (recommandé)

Avant de lier des étapes, créez si nécessaire :

1. **Questionnaire** : /questionnaire-builder → publier le modèle.
2. **Formulaire** : /form-builder → publier le modèle.
3. **SWOT** : /swot-builder → catégories + entrées.
4. **RACI** : /raci-builder → rôles + affectations types.

Les modèles **publiés** sont sélectionnables dans l'éditeur d'étapes.

Phase B — Créer le brouillon du workflow

Étape 1 — Ouvrir le builder

1. Menu latéral → **Workflows** (ou URL `/workflow-builder`).
2. Vous voyez la **Bibliothèque des workflows** et le formulaire « Créer un brouillon ».

Étape 2 — Renseigner les métadonnées

Champ	Obligatoire	Exemple
Nom	Oui	Audit cybersécurité 2026
Slug	Non (auto)	audit-cyber-2026
Code	Recommandé	WF_CYBER
Département	Non	Pôle SI — vide = transversal

3. Cliquez **Créer** (POST vers `workflow-builder.store`).
4. Le système crée un template en statut **draft** .

Étape 3 — Ouvrir l'éditeur visuel

1. Dans la liste, cliquez **Éditer** sur le brouillon.
2. URL : `/workflow-builder/{template_id}/edit` .
3. L'écran affiche :
 - **Canvas** (graphe des étapes),
 - **Panneau latéral** (propriétés de l'étape sélectionnée),
 - Liste des transitions.

Phase C — Ajouter et configurer les étapes

Étape 4 — Créer la première étape

1. Dans l'éditeur, **Ajouter une étape** (formulaire panneau ou bouton dédié).
2. Renseignez :
 - **Nom** : ex. `Sélection des services`

- **Type** : `service_selection`
- **Ordre** : `10`
- **Mode d'exécution** : séquentiel / parallèle selon besoin

3. Enregistrez → POST `workflow-builder/{template}/stages` .

Étape 5 — Ajouter une étape questionnaire

1. Nouvelle étape, type `questionnaire` .
2. Sélectionnez le **QuestionnaireTemplate** publié.
3. Options : obligatoire, délai, rôles autorisés si configurés.
4. Enregistrez.

Étape 6 — Ajouter une étape formulaire

1. Type `form` .
2. Liez le **FormTemplate** publié.
3. Enregistrez.

Étape 7 — Ajouter capture risques + heatmap

1. Étape `risk_capture` — collecte des risques identifiés.
2. Étape `heatmap` — visualisation cartographie (runtime).

Étape 8 — Ajouter SWOT (optionnel)

1. Étape `swot_analysis` → lier **SwotTemplate**.
2. Étape `swot_validation` pour relecture superviseur.

Étape 9 — Ajouter RACI (optionnel)

1. Étape `raci_assignment` → **RaciTemplate**.
2. Étape `raci_validation` .

Étape 10 — Approbation et clôture

1. Étape `approval` :
 - Sélectionner le **rôle institutionnel** approbateur (ex. `inspecteur_services`).
2. Étape `reporting` .
3. Optionnel : `action_plan` avant reporting.

Étape 11 — Disposer le canvas

1. Glissez les blocs pour clarifier le parcours.

2. PATCH `workflow-builder/stages/{stage}/layout` enregistre les coordonnées.
 3. Vérifiez l'ordre logique (`sort_order`).
-

Phase D — Définir les transitions

Étape 12 — Relier les étapes

Pour chaque passage d'une étape à la suivante :

1. **Ajouter une transition.**
2. **From** : étape source.
3. **To** : étape cible.
4. Libellé optionnel : `Après entretien` , `Si approuvé` , etc.
5. POST `workflow-builder/{template}/transitions` .

```
flowchart LR
  A[Mission] --> B[Services]
  B --> C[Questionnaire]
  C --> D[Risques]
  D --> E[SWOT]
  E --> F[Approbation]
  F --> G[Reporting]
```

Étape 13 — Vérifier la cohérence

Contrôlez :

- ☐ Au moins **1 étape**
 - ☐ Nom et code renseignés
 - ☐ Étapes `approval` avec rôle si requis
 - ☐ Pas d'étape orpheline (sans transition entrante/sortante sauf début/fin)
 - ☐ Templates liés existent et sont actifs
-

Phase E — Publier le workflow

Étape 14 — Lancer la publication

1. Dans l'éditeur ou la liste, cliquez **Publier**.
2. POST `/workflow-builder/templates/{template}/publish` .
3. Le service `WorkflowPublishingService` valide la structure.

Étape 15 — Résultats possibles

Résultat	Action
Succès	Statut → <code>published</code> , <code>active = true</code> , anciennes versions <code>deprecated</code>
Erreurs	Corriger les messages affichés (étapes manquantes, transitions, etc.)

Étape 16 — Modifier après publication

- Un template **publié est immuable**.
- Toute modification crée automatiquement un **nouveau brouillon** (clone) via `ensureEditableDraft` .
- Republiez la nouvelle version quand prêt.

Étape 17 — Archiver (fin de vie)

1. POST `workflow-builder/templates/{template}/archive` .
2. Le modèle n'est plus proposé aux nouvelles missions.

4. Attacher un workflow à une mission

Automatique

À la création de mission, `WorkflowCompatibilityService` peut instancier le workflow par défaut du département.

Manuel / reprise

1. Fiche mission → action workflow si disponible.
2. Ou runtime : première visite `/missions/{id}/workflow/runtime` déclenche l'instanciation.

5. Exécuter le runtime — pas à pas

Étape 1 — Ouvrir le runtime

- URL : `/missions/{mission}/workflow/runtime`
- Ou menu **Runtime workflows** → sélectionner la mission.

Étape 2 — Lire le tableau de bord runtime

- Progression %, timeline, feed d'activité.
- Étape courante mise en évidence sur le graphe.

Étape 3 — Compléter l'étape courante

Type d'étape	Action utilisateur
Questionnaire	Ouvrir entretien lié ou formulaire intégré
Form	Remplir champs → Soumettre
SWOT	Saisie matrice → Analyser
RACI	Affectations → Valider
Approval	Approuver / Rejeter avec commentaire

POST : `/missions/{mission}/workflow/runtime/stages/{stage}`

Étape 4 — Actions superviseur (si autorisé)

POST `/missions/{mission}/workflow/runtime/actions` :

Action	Effet
<code>approve</code>	Valide l'étape
<code>reject</code>	Rejette avec commentaire
<code>skip</code>	Ignore (traçabilité)
<code>retry</code>	Relance
<code>rollback</code>	Retour étape antérieure
<code>reopen</code>	Réouvre le workflow

Toutes ces actions sont **signées et auditées** (enterprise hardening).

Étape 5 — Fin de parcours

- Dernière étape validée → instance **terminée** ou mission prête pour clôture institutionnelle.

6. Dashboard et observabilité workflow

Page	URL	Usage
Dashboard runtime	<code>/workflows/dashboard</code>	Vue multi-missions
Observability center	<code>/workflows/observability</code>	Santé, files, projections, erreurs

Liens entreprise : `/observability/enterprise/health` , `/queues` , etc. (admins).

7. Checklist publication

- [] Brouillon créé avec nom/code
- [] ≥ 1 étape configurée
- [] Templates questionnaire/form/SWOT/RACI publiés et liés
- [] Transitions complètes
- [] Rôles d'approbation définis
- [] Test sur mission pilote en runtime
- [] Publication réussie
- [] Communication aux équipes du pôle

8. Erreurs fréquentes

Message / symptôme	Cause	Solution
Publication refusée	Structure invalide	Voir liste erreurs validation
Étape vide au runtime	Template non lié	Republier étape avec bon template
Accès refusé mission	Isolation tenant	Vérifier département utilisateur
Double instance	Ré-attachement	Support exploitation

9. Voir aussi

- [Guide utilisateur](#)
- [Guide IA — étapes SWOT/RACI + suggestions](#)
- [Manuel sécurité — traçabilité des transitions](#)

